

Ejercicio 1:

Convertir los siguientes números en hexadecimal a binario de 32 bits:

a) 0xABCDEF00

b) 0x123456

c) 0x8E3FC581

d) 0x10A6F2B

a) 0xABCDEF00 = 1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000 0000

b) 0x123456 = 0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

c) 0x8E3FC581 = 1000 1110 0011 1111 1100 0101 1000 0001

d) 0x10A6F2B = 0000 0001 0000 1010 0110 1111 0010 1011

Ejercicio 2:

Convertir los siguientes números en binario (no signados) a decimal y a hexadecimal:

	Binario	Decimal	Hexadecimal
a)	$(1110b1111000b011)_2$	59.267	0xE783
b)	$(10110111001101000101111)_2$	6.003.217	0x5B9A2F
c)	$(10110011011011111000010000)_2$		0x2CDB.C2
d)	$(10001111110100011111.0000b1101)_2$		0x8FD1F068

a) to decimal $\Rightarrow 1 \cdot 2^{15} + 1 \cdot 2^{14} + 1 \cdot 2^{13} + 0 \cdot 2^{12} + 0 \cdot 2^{11} + 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32768 + 16384 + 8192 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 2 + 1 = 59.267$

to Hex $\Rightarrow 0xE783$

b) to decimal $\Rightarrow 0 \cdot 2^{23} + 1 \cdot 2^{22} + 0 \cdot 2^{21} + 1 \cdot 2^{20} + 1 \cdot 2^{19} + 0 \cdot 2^{18} + 1 \cdot 2^{17} + 1 \cdot 2^{16} + 1 \cdot 2^{15} + 0 \cdot 2^{14} + 0 \cdot 2^{13} + 1 \cdot 2^{12} + 1 \cdot 2^{11} + 0 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 6.003.217$

to Hex $\Rightarrow 0x5B9A2F$

c) to decimal $\Rightarrow$

to Hex $\Rightarrow 0x2CDB.C2$

d) to decimal $\Rightarrow$

to Hex $\Rightarrow 0x8FD1F068$

Ejercicio 3:

Suponiendo que se tienen registros de 16 bits, convertir a binario **sin** signo los siguientes números en base 10:

a) 123_{10}

b) 59_{10}

c) $255,46_{10}$

d) $98,019_{10}$

a) $123_{10} = 00000000\ 01111011_2$

b) $59_{10} = 00000000\ 00111011_2$

c) $(255)_{10} = (11111111)_2$

11111111.01110111

- $\cdot 0,16 \cdot 2 = 0,32 \rightarrow 0$
- $\cdot 0,32 \cdot 2 = 0,64 \rightarrow 1$
- $\cdot 0,64 \cdot 2 = 1,28 \rightarrow 1$
- $\cdot 0,28 \cdot 2 = 0,56 \rightarrow 0$
- $\cdot 0,56 \cdot 2 = 1,12 \rightarrow 1$
- $\cdot 0,12 \cdot 2 = 0,24 \rightarrow 0$
- $\cdot 0,24 \cdot 2 = 0,48 \rightarrow 1$
- $\cdot 0,48 \cdot 2 = 0,96 \rightarrow 1$

d) $98_{10} = 01100010_2$

$\Rightarrow (98,019)_{10} = (01100010.00000100)_2$

$0,019 \cdot 2 = 0,038 \rightarrow 0$

$0,038 \cdot 2 = 0,076 \rightarrow 0$

$0,076 \cdot 2 = 0,152 \rightarrow 0$

$0,152 \cdot 2 = 0,304 \rightarrow 0$

$0,304 \cdot 2 = 0,608 \rightarrow 0$

$0,608 \cdot 2 = 1,216 \rightarrow 1$

$\cdot 0,216 \cdot 2 = 0,432 \rightarrow 0$

$\cdot 0,432 \cdot 2 = 0,864 \rightarrow 0$

Ejercicio 4:

Suponiendo que un microprocesador utiliza registros de 8 bits y representación de números negativos en complemento a 2, muestre el contenido de estos registros al codificar en binario los siguientes números **con** signo:

a) -76_{10}

b) -43_{10}

c) $+64_{10}$

d) -121_{10}

a) $76_{10} = 76 \begin{array}{l} \div 2 \\ 38 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 19 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 9 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 4 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 2 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 0 \\ 0 \end{array}$

$\Rightarrow 76_{10} = (01001100)_2$
 $(01001100)_2$ (invertido) $\Rightarrow 10110011$
 $+ \quad 1$
 $\hline 10110100 //$

$\Rightarrow (-76)_2 = 10110100$ ✓

b) $43_{10} = 43 \begin{array}{l} \div 2 \\ 21 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 10 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 5 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 2 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 0 \\ 0 \end{array}$

$\Rightarrow (43)_{10} = (00101011)_2 \rightarrow (11010100)_2$
 $\begin{array}{r} 11010100 \\ + \quad 1 \\ \hline 11010101 \end{array} \Rightarrow (-43)_2 = 11010101$ ✓

c) $(64)_{10} = (01000000)_2$ ✓

d) $(121)_{10} = 121 \begin{array}{l} \div 2 \\ 60 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 30 \\ 0 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 15 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 7 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \begin{array}{l} \div 2 \\ 1 \\ 1 \end{array}$

$\Rightarrow (121)_{10} = (01111001)_2$ Invertido $\rightarrow 10000110$
 $+ \quad 1$
 $\hline 10000111$
 $\Rightarrow (-121)_2 = 10000111$ ✓

Ejercicio 5:

Convertir los siguientes valores binarios de 8 bits, signados, a decimal:

a) 10010110 (-) b) 11111011 (-) c) 11100000 (-) d) 00011110 (+)

a) $10010110 \xrightarrow{\text{Inv}} 01101001$
 $+ \quad 1$
 $\hline 01101010$

$\Rightarrow (-106)_{10}$

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 64 + 32 + 8 + 2 = 106 \end{array} \right.$ ✓

b) $11111011 \xrightarrow{\text{Inv}} 00000100$
 $+ \quad 1$
 $\hline 00000101$

$\Rightarrow 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 5$ ✓ $\Rightarrow (-5)_2$

c) $11100000 \xrightarrow{\text{Inv}} 00011111$
 $+ \quad 1$
 $\hline 00011110$

$\Rightarrow 1 \cdot 2^5 = 32$ ✓ $\Rightarrow (-32)$

d) $00011110 \rightarrow 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 = 16 + 8 + 4 + 2 = 30$ ✓

Ejercicio 6:

Suponga que los registros A y B del microprocesador del ejercicio 4 (registros de 8 bits) contienen los valores 0x80 y 0xD0 respectivamente.

- ✗ a) ¿Qué valor contiene el registro C después de ejecutar la operación $C = A + B$?
 ¿El resultado que se guarda en C es el esperado?
- ✓ b) ¿Qué valor contiene el registro C después de ejecutar la operación $C = A - B$?
 ¿El resultado que se guarda en C es el esperado?
- c) En base al análisis de las operaciones anteriores, ¿cuál es la ventaja de la representación de números negativos mediante su complemento a 2, por sobre la representación binaria regular + un bit de signo?

a) $A = 0x80 = 000\ 0000 = (-128)_{10}$
 $B = 0xD0 = 1101\ 0000 = (-18)_{10}$

$$\begin{array}{r} 000\ 0000 \\ + 1101\ 0000 \\ \hline 0101\ 0000 \end{array} \quad ??$$

b) $C = A + (-B)$

$$\begin{array}{r} 000\ 0000 \\ + 0011\ 0000 \\ \hline 0011\ 0000 \end{array} \Rightarrow (-80) = 0xB0$$

Ejercicio 7:

Expresar los siguientes números decimales en su representación binaria (negativos en complemento a 2) considerando los tamaños de los registros donde serán alojados según la tabla.

Decimal	Binario en tablas		
	Byte	HalfWord	Word
113	0111 0001	0000 0000 111 0001	0000 0000 0000 0000 111 0001
-63	0110 0001	0000 0000 0110 0001	0000 0000 0000 0000 0110 0001
319	0011 1111	0000 0000 0011 1111	0000 0000 0000 0000 0011 1111
-128	1000 0000	0000 0000 1000 0000	0000 0000 0000 0000 1000 0000
65535	1111 1111	0000 0000 1111 1111	0000 0000 0000 0000 1111 1111
-149744	0001 0000	0000 0000 0001 0000	1111 1111 1011 0111 0001 0000

Ejercicio 8:

Convertir los siguientes números decimales a formato IEEE 754 de precisión simple (normalizados):

- ✓ a) 5678_{10} ✓ b) $306,59375_{10}$ ✓ c) $723,125_{10}$
 ✓ d) $18,1953125_{10}$ ✓ e) -3020.993_{10} f) -0.000892_{10}

a) 5678_{10}

Positivo $5678 \div 2 = 2839$ L2
 $2839 \div 2 = 1419$ L2
 $1419 \div 2 = 709$ L2
 $709 \div 2 = 354$ L2
 $354 \div 2 = 177$ L2
 $177 \div 2 = 88$ L2
 $88 \div 2 = 44$ L2
 $44 \div 2 = 22$ L2
 $22 \div 2 = 11$ L2
 $11 \div 2 = 5$ L2
 $5 \div 2 = 2$ L2
 $2 \div 2 = 1$ L2

$\Rightarrow 1011000101110$
 $\Rightarrow 1.011000101110 \times 2^{12}$
 $\Rightarrow 12 + 127 = 139$

$$(139)_{10} = \begin{array}{r} 139 \div 2 \\ -138 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 69 \div 2 \\ -68 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 34 \div 2 \\ -34 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 17 \div 2 \\ -16 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 8 \div 2 \\ -8 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 4 \div 2 \\ -4 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \div 2 \\ -2 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 1 \div 2 \\ -1 \quad 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow (10001011)_2$$

2 bits 8 bits 23 bits 32

0	10001011	0110001011000000000000
---	----------	------------------------

b) 306,59375

$$\begin{array}{r} 306 \div 2 \\ -306 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 153 \div 2 \\ -152 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 76 \div 2 \\ -76 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 38 \div 2 \\ -38 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 19 \div 2 \\ -18 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 9 \div 2 \\ -8 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 4 \div 2 \\ -4 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \div 2 \\ -2 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 1 \div 2 \\ -1 \quad 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 100110010,10011$$

normalize

$$1.0011001010011 \times 2^8$$

$$\Rightarrow 127 + 8 = 135$$

$$\begin{aligned} 0,59375 \cdot 2 &= 1,1875 \\ 0,1875 \cdot 2 &= 0,375 \\ 0,375 \cdot 2 &= 0,75 \\ 0,75 \cdot 2 &= 1,5 \\ 0,5 \cdot 2 &= 1 \end{aligned}$$

2 bits 8 bits 23 bits 32

0	10000111	0011001010011000000000
---	----------	------------------------

c) 723,125

$$\begin{array}{r} 723 \div 2 \\ -722 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 361 \div 2 \\ -360 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 180 \div 2 \\ -180 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 90 \div 2 \\ -90 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 45 \div 2 \\ -44 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 22 \div 2 \\ -22 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 11 \div 2 \\ -10 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 5 \div 2 \\ -4 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 2 \div 2 \\ -2 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 1 \div 2 \\ -1 \quad 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$(723)_{10} = (1011010011)_2$$

$$\begin{aligned} 0,125 \cdot 2 &= 0,250 \rightarrow 0 \\ 0,250 \cdot 2 &= 0,5 \rightarrow 0 \\ 0,5 \cdot 2 &= 1 \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} (0,125)_{10} = 001_2$$

$$723,125_{10} = 1011010011001$$

normalize $1.011010011001 \times 2^9$

$$\Rightarrow 127 + 9 = 136$$

$$\begin{array}{r} 136 \div 2 \\ -136 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 68 \div 2 \\ -68 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 34 \div 2 \\ -34 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 17 \div 2 \\ -16 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{r} 8 \div 2 \\ -8 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 4 \div 2 \\ -4 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 2 \div 2 \\ -2 \quad 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} 1 \div 2 \\ -1 \quad 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

2 bits 8 bits 23 bits 32

0	10001000	0110100110010000000000
---	----------	------------------------

- $19_{10} = 20010_2$

$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 2} \\ -18 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \overline{) 2} \\ -9 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \overline{) 2} \\ -4 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \overline{) 2} \\ -2 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \overline{) 2} \\ -1 \\ \hline 0 \end{array}$$

- $0,1953125 \cdot 2 = 0,390625 \rightarrow 0$
- $0,390625 \cdot 2 = 0,78125 \rightarrow 0$
- $0,78125 \cdot 2 = 1,5625 \rightarrow 1$
- $0,5625 \cdot 2 = 1,125 \rightarrow 1$
- $0,125 \cdot 2 = 0,25 \rightarrow 0$
- $0,25 \cdot 2 = 0,5 \rightarrow 0$
- $0,5 \cdot 2 = 1 \rightarrow 1$

GG12002

20020.0022002.

Normalize

$$1.00200022002 \times 2^4$$

$$127 + 4 = 131$$

$$\begin{array}{r}
 \Rightarrow \begin{array}{r} \overline{) 3 | 2} \\ - 130 \\ \hline 2 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 6 | 2} \\ - 64 \\ \hline 2 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 32 | 2} \\ - 32 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 16 | 2} \\ - 16 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 8 | 2} \\ - 8 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 4 | 2} \\ - 4 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 2 | 2} \\ - 2 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{r} \overline{) 1 | 2} \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array}
 \end{array}$$

$$131_{10} = 20000022_2$$

2 bits 8 bits 23 bits 32

0 00000111 001000110010000000000000 ✓

$$127 + 11 = 138$$

$$\Rightarrow 3020_{10} = 201221002100_2$$

$$\begin{array}{r} 3020 \text{ L2} \\ - 3020 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1510 \text{ L2} \\ - 1510 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 755 \text{ L2} \\ - 755 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 377 \text{ L2} \\ - 377 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.138 \overline{) 2} \\ \underline{-138} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 69 \overline{) 2} \\ \underline{-68} \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 34 \overline{) 2} \\ \underline{-34} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 17 \overline{) 2} \\ \underline{-16} \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \overline{) 2} \\ \underline{-8} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \overline{) 2} \\ \underline{-4} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \overline{) 2} \\ \underline{-2} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \overline{) 2} \\ \underline{-2} \\ 0 \end{array}$$

- $0,993 \cdot 2 = 1,986$
- $0,986 \cdot 2 = 1,972$
- $0,972 \cdot 2 = 1,944$
- $0,944 \cdot 2 = 1,888$
- $0,888 \cdot 2 = 1,776$
- $0,776 \cdot 2 = 1,556$

• $0,556 \cdot 2 = 1,104$ Normalizado

$$\cdot 0,204 \cdot 2 = 0,208$$

$$0,208 \cdot 2 = 0,416$$

$$\cdot 0,416 \cdot 2 = 0,832$$

$$\bullet 0,832 \cdot 2 = 2,664$$

$$\bullet 0,664 \cdot 2 = 1,328$$

$$201211001100 \quad 11111100011 \times 2^{11}$$

$\frac{L}{2}$

2 bits	8 bits	23 bits	32
1	10001010	0111100110011111100011	✓

f)

Convertir los siguientes en formato IEEE 754 de precisión simple (normalizados) a números decimales:

- 3

d) 00111001001001101011100100111101b
e) 10111010101101100011000010101001b
f) 11111111100000000000000000000000b

a) $2 \quad 10001011000000000000110000000000$
 $(20001011)_2 = 139_{10} \Rightarrow 139 - 127 = 12$
 $2.000000000000110000000000 \times 2^{12}$
 $2 \quad 10001011000000000000110000000000$

$\Rightarrow -4097,5$